2023 年

以下の問いに答えよ．結果だけでなく途中の計算も書くこと．必要に応じて図を併用してわかりやすい答案にすること．また用いた文字変数の定義は全て書くこと．

問 2

半径 a, 単位長さあたりの巻き数 n の無限に長いソレノイドコイルがある．

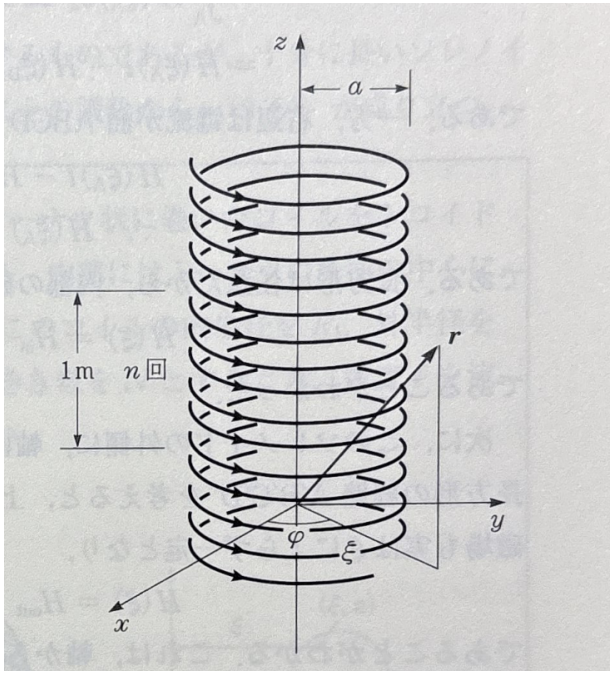


図 1

(i) このコイルに一定の電流 I を流したとき, コイルの中心軸に作られる磁束密度を求めよ. 大きさだけでなく向きも答えよ.

解答

半径 a の無限に長いソレノイドコイルに電流 I が流れている場合の磁場を考える．導線の巻き数は 1m あたり n 回であるとする． 対称性から，このソレノイドコイル内外の磁場は, 0 でなければ軸に平行で, 大きさは中心軸からの距離のみに依存する．つまり, 中心軸を z 軸とする円筒座標系のもとで

$$\boldsymbol{H}(\boldsymbol{r}) = H(\xi)\boldsymbol{e_z} \tag{1}$$

となる (円形電流が連続的に並んでいると考えると理解できる)．これを前提に磁場の大きさを求める．

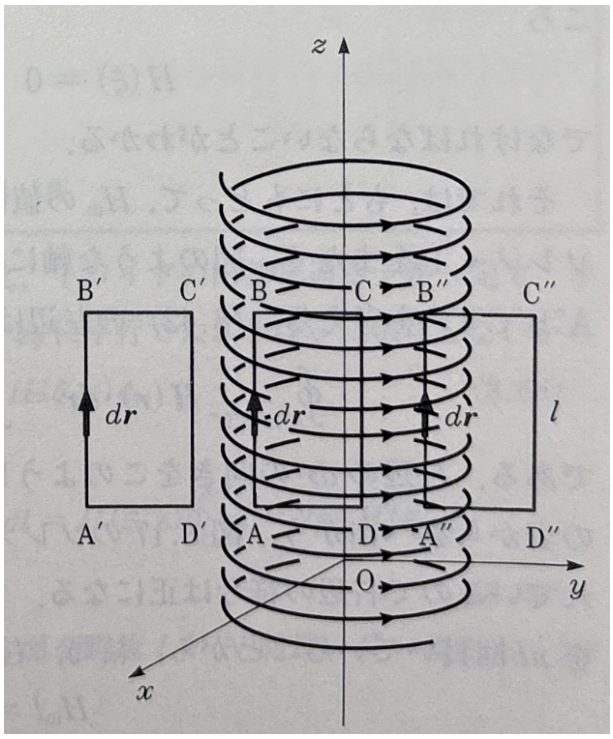


図 2

図 2 のように, ソレノイド内部に軸に平行な長さ l の辺を持つ任意の長方形の経路 ABCD を考えると, アンペールの法則

$$\oint_C \boldsymbol{H}(\boldsymbol{r}) \cdot d\boldsymbol{r} = \sum_{\text{C を縁とする任意の面を貫く}} I_i \tag{2}$$

$$\oint_C \boldsymbol{H}(\boldsymbol{r}) \cdot d\boldsymbol{r} = \sum_{\text{C 鎖交する}} I_i \tag{3}$$

の左辺は

$$\oint_{ABCD} \boldsymbol{H}(\boldsymbol{r}) \cdot d\boldsymbol{r} = \int_A^B \boldsymbol{H}(\boldsymbol{r}) \cdot d\boldsymbol{r} + \int_B^C \boldsymbol{H}(\boldsymbol{r}) \cdot d\boldsymbol{r} + \int_C^D \boldsymbol{H}(\boldsymbol{r}) \cdot d\boldsymbol{r} + \int_D^A \boldsymbol{H}(\boldsymbol{r}) \cdot d\boldsymbol{r} \tag{4}$$

$$= \int_A^B H(\xi_A)\boldsymbol{e_z} \cdot dz\boldsymbol{e_z} + 0 + \int_C^D H(\xi_D)\boldsymbol{e_z} \cdot (-dz)\boldsymbol{e_z} + 0 \tag{5}$$

$$= H(\xi_A)l - H(\xi_D)l \tag{6}$$

である. 一方, 右辺は電流が面 ABCD を貫いていないので 0 だから

$$H(\xi_A)l - H(\xi_D)l = 0 \tag{7}$$

$$\therefore \quad H(\xi_A)l = H(\xi_D)l \tag{8}$$

となる. 長方形は任意だから, 内部の磁場は ξ によらず一定となり

$$H(\xi) = H_{in} \quad (\xi < a) \tag{9}$$

である.

次に, ソレノイドの外側に, 軸に平行な長さ l の辺を持つ長方形の経路 A'B'C'D' を考えると, 上と同様の議論により, 外側の磁場も ξ によらず一定となり

$$H(\xi) = H_{out} \quad (\xi > a) \tag{10}$$

となる.

(ii) 中心軸以外での磁場はどうなっているか. コイルの内部, 外部それぞれについて答えよ.

(iii) このコイルの中で電子はどのような運動をするか.

(iv) 磁場は電子に対して仕事をするか.

(v) このコイルの内部に 2 枚の平行な平板電極をコイルの中心軸と平行においた. 中心軸から電極までの距離はともに d である. 電極の一方には V の電位を, もう一方には $-V$ の電位を印加した. 平行平板間での電子の運動を議論せよ. (数式は使わずに, 定性的に記述すれば良い.)

(i) 中心軸上の磁束密度 $\boldsymbol{B}$

方針　アンペールの法則

$$\oint_C \boldsymbol{H} \cdot d\boldsymbol{l} = I_{\mathrm{enc}}, \qquad \boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{H}$$

を用いる。ここで I_{enc} は閉曲線 C を貫く総電流である。

計算　コイルの軸方向を z 軸とする。図を頭の中に描き，ソレノイドの内部と外部を貫く長方形の経路 C をとる：

- 一辺はコイルの内部で軸に平行な長さ ℓ の線分
- もう一辺はコイルの外部で軸に平行な長さ ℓ の線分
- その 2 本をつなぐ辺はコイルの巻き線と直交する向き

無限長ソレノイドでは対称性から，磁場 $\boldsymbol{H}$ はコイル内部では軸に平行でほぼ一様，外部では十分小さい（無限長の極限では 0）とみなせる。

このとき積分路に沿って

$$\oint_C \boldsymbol{H} \cdot d\boldsymbol{l} = H_{\mathrm{in}}\ell + H_{\mathrm{out}}\ell \simeq H_{\mathrm{in}}\ell$$

となる（外部の寄与を 0 とした）.

一方，長さ ℓ の区間に含まれる巻き数は $n\ell$ であり，各巻きに電流 I が流れているので，閉曲線 C を貫く総電流は

$$I_{\mathrm{enc}} = n\ell\, I$$

である。

したがってアンペールの法則より

$$H_{\mathrm{in}}\ell = n\ell I \quad \Rightarrow \quad H_{\mathrm{in}} = nI.$$

真空中では $\boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{H}$ なので，コイル内部（特に中心軸上）の磁束密度の大きさは

$$B = \mu_0 n I$$

となる。

向きは右ねじの法則で決まり，電流の巻き方に対してコイルの軸方向（ここでは $+z$ 方向と約束する）である。

答

$$\boxed{\boldsymbol{B} = \mu_0 n I\, \boldsymbol{e}_z}$$

ただし $\boldsymbol{e}_z$ はコイル軸方向の単位ベクトルである。

(ii) 中心軸以外での磁場（コイル内部・外部）

コイル内部（$r < a$）　無限長ソレノイドは，軸回りの回転対称性と，軸方向への平行移動対称性をもつ。したがって，内部のどの点においても，磁場ベクトルの向きは軸方向，大きさは軸上と同じ一定値でなければならない。

(i) で求めたように，

$$\boldsymbol{B}_{\mathrm{in}} = \mu_0 n I\, \boldsymbol{e}_z$$

がソレノイド内部全体に一様に分布している。

コイル外部（$r > a$）　無限長ソレノイドでは，外部の磁束はほとんどソレノイド内部に閉じており，コイルの外では磁場は非常に小さい。理想的な無限長ソレノイドの極限では

$$\boldsymbol{B}_{\mathrm{out}} \simeq \boldsymbol{0}$$

とみなせる。

答のまとめ

- コイル内部（$r < a$）：大きさ $\mu_0 n I$，向きはコイル軸方向の一様磁場。
- コイル外部（$r > a$）：無限長ソレノイドの理想化のもとでは磁場は 0 とみなす。

(iii) コイル内部での電子の運動

ローレンツ力　電場がないとすると，電子（電荷 $-e$）はローレンツ力

$$\boldsymbol{F} = -e\,\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$$

を受ける。ここで $\boldsymbol{v}$ は電子の速度である。$\boldsymbol{B}$ は軸方向に一様なので，常に $\boldsymbol{v}$ に垂直な力だけが働く。

運動の性質　力が速度に常に垂直なので，

$$\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{v} = 0$$

となり，運動エネルギー（速さ $|\boldsymbol{v}|$）は変化せず，向きだけが変化する。

速度を，磁場に平行な成分 $\boldsymbol{v}_{\parallel}$ と垂直な成分 $\boldsymbol{v}_{\perp}$ に分けると，

- $\boldsymbol{v}_{\perp}$ は軸に垂直な平面内で等速円運動をする。
- $\boldsymbol{v}_{\parallel}$ は磁場から力を受けないので一定であり，軸方向に等速直線運動を続ける。

両者が重なった軌道は，軸に沿って進みながら回転する「らせん（螺旋）運動」となる。電子は負電荷なので，右ねじの向きとは逆向きに回転する。

答（定性的記述）　ソレノイド内部の一様磁場中では，電子は速さを保ったまま，磁場に垂直な面内で円運動をしつつ，磁場に平行な方向に進むらせん状の軌道を描く。

(iv) 磁場は電子に対して仕事をするか

ローレンツ力による電子への瞬間的な仕事率は

$$P = \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{v} = \Big(-e(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B})\Big) \cdot \boldsymbol{v} = -e\,\boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{v}$$

である。ここで $(\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{v} = 0$ を用いた。

電場 $\boldsymbol{E} = \boldsymbol{0}$ のもとでは

$$P = 0$$

となり，磁場による力は常に速度に垂直であるため，電子の運動エネルギーを変えることができない。したがって，磁場は電子に対して仕事をしない。

答　電場が存在しない限り，磁場は電子に対して仕事をしない。電子の速さは変わらず，向きだけが変化する。

(v) 平行平板電極を入れたときの電子の運動（定性的説明）

ソレノイド内部の磁場は，これまでと同じくコイル軸方向に一様であるとする。この内部に，コイルの軸と平行な 2 枚の平板電極を置き，軸から各電極までの距離を d とする。一方の電極を電位 $+V$，もう一方を電位 $-V$ に保つ。

電場の向き　平板電極の間には，一様に近い電場が生じる。電場の向きは，高い電位（$+V$ 側）から低い電位（$-V$ 側）へ向かう。したがって，電子（負電荷）は電場の向きと反対側，すなわち $-V$ 側から $+V$ 側の電極へ引き寄せられる。

電子の運動　この領域では，

- 軸方向の一様磁場 $\boldsymbol{B}$
- 軸に垂直で，平板間を結ぶ向きの一様電場 $\boldsymbol{E}$

が同時に存在している。

電子は電場によって $-V$ 側から $+V$ 側へ向かって加速される一方，その瞬間の速度と磁場の向きに対して垂直なローレンツ力 $-e\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ を受け，軌道が曲げられる。

その結果，電子の軌道は

- 電場により一方の電極に向かって加速されつつ，
- 磁場により曲げられて，円運動（またはらせん運動）成分を持つ

複雑な曲線（サイクロイド状の軌道）となる。最終的には，電子は $+V$ 側の電極に衝突する。$\boldsymbol{E}$ が仕事をして電子の運動エネルギーを増加させる一方，$\boldsymbol{B}$ は運動の向きを変えるだけでエネルギーには寄与しない。

答（定性的）　平行平板電極を入れると，コイル軸に垂直な一定の電場が生じる。電子はこの電場により一方の電極へ加速されるが，同時に軸方向の磁場によって横向きの力を受け，直線的には進まず，曲がりながら（らせん・サイクロイド状に）進行して最終的に一方の電極に到達する。電子のエネルギーを増やすのは電場であり，磁場は軌道を曲げるだけである。

(v) 平行平板電極を入れたときの電子の運動（定量的・定性的説明）

ソレノイド内部の磁場は，これまでと同じくコイル軸方向に一様であるとする。軸方向を z 軸とし，コイルの中心軸を z 軸と一致させる。この内部に，コイルの中心軸と平行な 2 枚の平板電極を，x 軸方向に距離 d だけ離して配置する。たとえば

$$x=+d \text{ の平板の電位 } =+V, \qquad x=-d \text{ の平板の電位 } =-V$$

とする（どちら側を $+V$ とするかは任意であり，物理的内容は同じである）。

電場・磁場の大きさと向き（定量）　平行平板電極の間では，一様な電場が近似的に成り立つので，電場の大きさは

$$E = \frac{\Delta V}{\text{電極間隔}} = \frac{(+V)-(-V)}{2d} = \frac{V}{d}$$

となる。向きは高い電位から低い電位へ向かうので，ここでは

$$\boldsymbol{E} = -\frac{V}{d}\,\boldsymbol{e}_x$$

と書ける（$+V$ 側を $x=+d$ にとったため）。

ソレノイド内部の磁束密度は (i) より

$$\boldsymbol{B} = \mu_0 n I\,\boldsymbol{e}_z$$

であり，これは軸方向に一様である。

電子の運動方程式（定量）　電子の電荷を $-e$（$e>0$），質量を m とすると，ローレンツ力は

$$\boldsymbol{F} = -e\Big(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}\Big)$$

であり，運動方程式は

$$m\frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = -e\Big(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}\Big)$$

で与えられる。

座標成分で書くために，$\boldsymbol{v}=(v_x,v_y,v_z)$，$\boldsymbol{E}=(E_x,0,0)=(-V/d,0,0)$，$\boldsymbol{B}=(0,0,B)$（$B=\mu_0 nI$）とすると，

$$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B} = (v_y B,\ -v_x B,\ 0)$$

なので

$$\begin{aligned}
m\frac{dv_x}{dt} &= -e\Big(E_x + v_y B\Big),\\
m\frac{dv_y}{dt} &= -e(-v_x B) = eBv_x,\\
m\frac{dv_z}{dt} &= 0.
\end{aligned}$$

ここでサイクロトロン角周波数

$$\omega_c = \frac{|e|B}{m}$$

とおくと，v_x, v_y の連立方程式は

$$\begin{aligned}
\frac{dv_x}{dt} &= -\frac{e}{m}E_x + \mathrm{sgn}(e)\,\omega_c v_y,\\
\frac{dv_y}{dt} &= \mathrm{sgn}(e)\,\omega_c v_x
\end{aligned}$$

の形になり（$\mathrm{sgn}(e) = -1$），一様電場 E_x による加速と，一様磁場 B による円運動が重なった運動になる。

複素速度

$$v_\perp(t) = v_x(t) + i v_y(t)$$

を導入すると，この連立方程式は

$$\frac{dv_\perp}{dt} = -\frac{e}{m}E_x - i\,\omega_c v_\perp$$

と書け，その定常解（$\frac{dv_\perp}{dt} = 0$ をみたす解）は

$$v_\perp^{(\mathrm{drift})} = -\frac{eE_x/m}{i\omega_c} = \frac{\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}}{B^2}$$

に対応する。大きさは

$$v_{\mathrm{drift}} = \frac{E}{B} = \frac{V/d}{\mu_0 n I}$$

であり，向きは $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 方向である（電荷の符号によらず同じ向きになる $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ ドリフト）。

一般解は，この $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ ドリフト速度に対応する一様運動に，角周波数 ω_c の等速円運動（ラーモア運動）が重なった形になる。たとえば電子が初速度ゼロで放出された場合には，速度と位置は時間とともに

- ドリフト速度 $\boldsymbol{v}_{\mathrm{drift}} = \boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}/B^2$ で平行平板と平行な方向へ一様に進みながら，
- そのまわりに半径 $r_L = \dfrac{mv_\perp}{|e|B}$ の円運動を重ねた軌道

を描く。空間的な軌跡は「サイクロイド状」の曲線になる。

エネルギーの変化　電子の運動エネルギーの変化率は

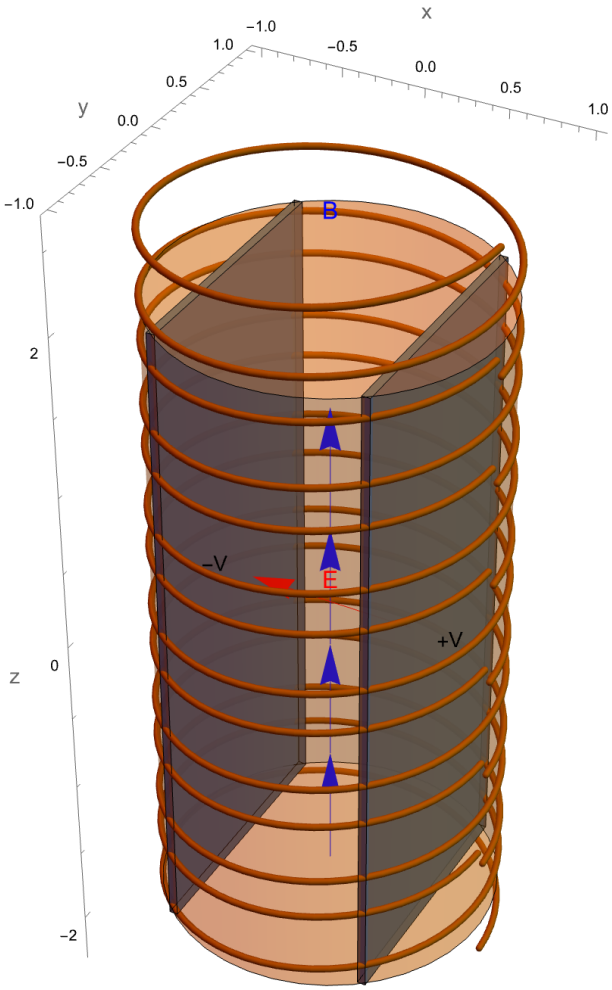
$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{v} = -e\,\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{v}$$

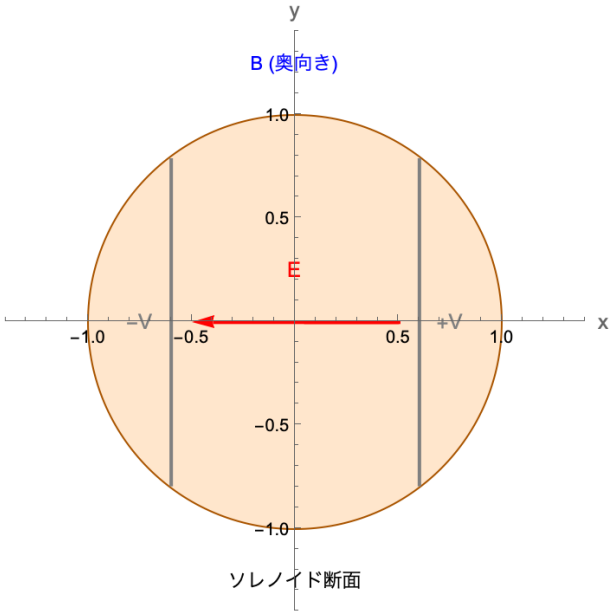
であり，$\boldsymbol{B}$ による項 $-e(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{v}$ は常に 0 である。したがって電子のエネルギーを変化させる（仕事をする）のは電場だけであり，磁場は速度の向きを曲げるだけでエネルギーには寄与しない。

答（定性的なまとめ）　平行平板電極を入れると，コイル軸に垂直な一定の電場 $\boldsymbol{E}$ が生じ，既に存在する軸方向の一様磁場 $\boldsymbol{B}$ と直交する $\boldsymbol{E}\perp\boldsymbol{B}$ の状況になる。電子は電場によって一方の電極へ加速されると同時に，磁場によって横方向へ曲げられ，$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 方向に

$$v_{\mathrm{drift}} = \frac{E}{B} = \frac{V/d}{\mu_0 n I}$$

で一様にドリフトしつつ，そのまわりに円運動を重ねたサイクロイド状の軌道を描いて進む。最終的には一方の電極に到達する。電子のエネルギーを増やす（仕事をする）のは電場であり，磁場は軌道を曲げるだけである。





問題 3　電気双極子

(i) 電気双極子とは何か

大きさが等しく符号が反対である 2 つの点電荷 $+q$ と $-q$ が，距離 d だけ離れて存在する電荷系を**電気双極子**という。負電荷から正電荷へ向かう変位ベクトルを $\boldsymbol{d}$ とするとき，

$$\boldsymbol{p} = q\boldsymbol{d}$$

で定義されるベクトル $\boldsymbol{p}$ を**電気双極子モーメント**という。双極子モーメントは双極子の強さと向きを表す量であり，以後は点電荷間の距離 $d = |\boldsymbol{d}|$ が観測点までの距離 $r = |\boldsymbol{r}|$ に比べて十分小さい $(d \ll r)$ 場合を考える。

(ii) 電気双極子の作る静電ポテンシャル

原点のまわりに電気双極子を置くため，$+q$ を位置 $\boldsymbol{r}' = \frac{1}{2}\boldsymbol{d}$ に，$-q$ を位置 $-\frac{1}{2}\boldsymbol{d}$ に置く。原点から観測点までの位置ベクトルを $\boldsymbol{r}$ と書く。

点電荷の作る静電ポテンシャルは $\phi(\boldsymbol{r}) = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}$ なので，双極子全体のポテンシャルは重ね合わせにより

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{q}{|\boldsymbol{r}-\frac{1}{2}\boldsymbol{d}|} - \frac{q}{|\boldsymbol{r}+\frac{1}{2}\boldsymbol{d}|}\right].$$

ここで $|\boldsymbol{d}| \ll |\boldsymbol{r}|$ を仮定して，$|\boldsymbol{r} \pm \frac{1}{2}\boldsymbol{d}|$ を $\boldsymbol{d}$ の一次まで展開する。一般に $|\boldsymbol{r}'| \ll |\boldsymbol{r}|$ のとき

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} = \frac{1}{r} + \frac{\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}'}{r^3} + O(|\boldsymbol{r}'|^2) \qquad (r = |\boldsymbol{r}|)$$

であるから，$\boldsymbol{r}' = \pm\frac{1}{2}\boldsymbol{d}$ を代入して

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\frac{1}{2}\boldsymbol{d}|} \simeq \frac{1}{r} + \frac{\boldsymbol{r}\cdot(\frac{1}{2}\boldsymbol{d})}{r^3},$$

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}+\frac{1}{2}\boldsymbol{d}|} \simeq \frac{1}{r} + \frac{\boldsymbol{r}\cdot(-\frac{1}{2}\boldsymbol{d})}{r^3}.$$

したがって差をとると

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\frac{1}{2}\boldsymbol{d}|} - \frac{1}{|\boldsymbol{r}+\frac{1}{2}\boldsymbol{d}|} \simeq \frac{\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{d}}{r^3}.$$

これをポテンシャルの式に代入すると

$$\phi(\boldsymbol{r}) \simeq \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}q\,\frac{\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{d}}{r^3} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}}{r^3},$$

ただし $\boldsymbol{p} = q\boldsymbol{d}$ を用いた。したがって，電気双極子モーメント $\boldsymbol{p}$ が原点にあるとき，観測点 $\boldsymbol{r}$ における静電ポテンシャルは

$$\boxed{\phi(\boldsymbol{r}) = \frac{\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}}$$

と書ける（$r = |\boldsymbol{r}|$）。

(iii) 電場の式を求める

電場はポテンシャルの負の勾配で与えられる：

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = -\nabla\phi(\boldsymbol{r}).$$

(ii) の結果を用いて

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}}{r^3}$$

の勾配を計算する。

成分表示を用いるため，$\boldsymbol{r} = (x_1, x_2, x_3)$ とし，$\boldsymbol{p} = (p_1, p_2, p_3)$ と書く。このとき

$$\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r} = p_i x_i, \qquad r = \sqrt{x_j x_j},$$

（添字に関しては総和規約を用いる）。したがって

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\, p_i x_i\, r^{-3}.$$

電場の j 成分は

$$E_j(\boldsymbol{r}) = -\frac{\partial\phi}{\partial x_j}$$

だから，

$$\begin{aligned}\frac{\partial\phi}{\partial x_j} &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[p_i\frac{\partial x_i}{\partial x_j}\, r^{-3} + p_i x_i\,\frac{\partial}{\partial x_j}(r^{-3})\right]\\ &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[p_j r^{-3} + (\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r})\,\frac{\partial}{\partial x_j}(r^{-3})\right].\end{aligned}$$

$r = (x_k x_k)^{1/2}$ より

$$\frac{\partial r}{\partial x_j} = \frac{x_j}{r},$$

従って

$$\frac{\partial}{\partial x_j}(r^{-3}) = -3r^{-4}\frac{\partial r}{\partial x_j} = -3\frac{x_j}{r^5}.$$

これを代入すると

$$\frac{\partial \phi}{\partial x_j} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[p_j r^{-3} - 3(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r})\frac{x_j}{r^5}\right],$$
$$E_j(\boldsymbol{r}) = -\frac{\partial \phi}{\partial x_j} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[3(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r})\frac{x_j}{r^5} - p_j r^{-3}\right].$$

これをベクトル表示に戻すと

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{3(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r})\,\boldsymbol{r}}{r^5} - \frac{\boldsymbol{p}}{r^3}\right] = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{3(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r})\,\boldsymbol{r} - r^2\boldsymbol{p}}{r^5}.$$

したがって，

$$\boxed{\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{3(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r})\,\boldsymbol{r} - r^2\boldsymbol{p}}{r^5}}$$

となり，求める式が示された。

問題 2　導体平面と点電荷

設定の確認

空間を直交座標 (x, y, z) で表わす。領域 $x < 0$ は理想導体で満たされており，領域 $x > 0$ は真空である。点 $(a, 0, 0)$（$a > 0$）に点電荷 q をおく。

導体平面 $x = 0$ のポテンシャルは一様（たとえば 0）でなければならない。この条件を満たす電場は，領域 $x > 0$ だけを考えると，点電荷 q に加えて点

$$(\text{カ}) = (-a, 0, 0)$$

に電荷 $-q$ がある場合の電場と等価になる（鏡像法)。

(キ) 領域 $x > 0$ の一般の点 $\boldsymbol{r}$ における電場

$\boldsymbol{r} = (x, y, z)$ を領域 $x > 0$ の点の位置ベクトルとし，x 方向の単位ベクトルを $\boldsymbol{e}_x$ と書く。位置 $(a, 0, 0)$ にある電荷 q の作る電場は

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q\,(\boldsymbol{r} - a\boldsymbol{e}_x)}{|\boldsymbol{r} - a\boldsymbol{e}_x|^3},$$

位置 $(-a, 0, 0)$ にある電荷 $-q$ の作る電場は

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{-q\,(\boldsymbol{r} + a\boldsymbol{e}_x)}{|\boldsymbol{r} + a\boldsymbol{e}_x|^3}$$

であるから，重ね合わせにより

$$\boxed{\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{q\left(\boldsymbol{r}-a\boldsymbol{e}_x\right)}{\left|\boldsymbol{r}-a\boldsymbol{e}_x\right|^3} - \frac{q\left(\boldsymbol{r}+a\boldsymbol{e}_x\right)}{\left|\boldsymbol{r}+a\boldsymbol{e}_x\right|^3}\right]}$$

となる。これが (キ) に入る式である。

(ク) 導体表面近く ($x = 0^+$) の電場

$\boldsymbol{r} = (x, y, z)$ とおき，導体表面のすぐ外側 $x \to 0^+$ の点では $\boldsymbol{r} \to (0, y, z)$ なので，

$$\boldsymbol{r} - a\boldsymbol{e}_x = (-a,\ y,\ z), \qquad \boldsymbol{r} + a\boldsymbol{e}_x = (a,\ y,\ z).$$

両ベクトルの長さは

$$R = \sqrt{a^2 + y^2 + z^2}$$

で等しい。

したがって (キ) の式に代入すると

$$\begin{aligned}\boldsymbol{E}(y, z) &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q\Big(-a,\ y,\ z\Big) - q\Big(a,\ y,\ z\Big)}{R^3} \\ &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q(-2a,\ 0,\ 0)}{R^3} \\ &= -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2aq}{\Big(a^2+y^2+z^2\Big)^{3/2}}\,\boldsymbol{e}_x.\end{aligned}$$

すなわち

$$\boxed{\boldsymbol{E}(y, z) = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2aq}{\Big(a^2+y^2+z^2\Big)^{3/2}}\,\boldsymbol{e}_x}$$

が (ク) に入る。

（y, z 方向成分が打ち消し合い，電場は表面に垂直な x 方向のみになることがわかる。）

(ケ) 表面電荷密度 $\sigma(y, z)$

導体内部 $(x < 0)$ の電場は 0 であるから，ガウスの法則の境界条件

$$E_{\perp,\mathrm{out}} - E_{\perp,\mathrm{in}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

を用いると

$$\sigma(y, z) = \varepsilon_0 E_x(x = 0^+, y, z)$$

となる（法線方向を $+x$ 方向にとった）。

(ク) の x 成分

$$E_x(0^+, y, z) = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2aq}{\left(a^2+y^2+z^2\right)^{3/2}}$$

を代入すると

$$\boxed{\sigma(y,z) = -\frac{aq}{2\pi\left(a^2+y^2+z^2\right)^{3/2}}}$$

が (ケ) に入る式である。負号がついていることから，導体表面には負電荷が誘起されていることがわかる。

(コ) 表面電荷の総量

導体表面全体（yz 平面全域）に誘起された電荷の総量 Q_{ind} は

$$Q_{\mathrm{ind}} = \iint_{-\infty}^{\infty} \sigma(y,z)\,dy\,dz$$

で与えられる。円筒座標

$$y = \rho\cos\varphi, \quad z = \rho\sin\varphi$$

を用いると

$$dy\,dz = \rho\,d\rho\,d\varphi, \qquad a^2+y^2+z^2 = a^2+\rho^2$$

であるから

$$\begin{aligned} Q_{\mathrm{ind}} &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\infty}\left[-\frac{aq}{2\pi\left(a^2+\rho^2\right)^{3/2}}\right]\rho\,d\rho \\ &= -\frac{aq}{2\pi}\cdot 2\pi\int_0^{\infty}\frac{\rho\,d\rho}{\left(a^2+\rho^2\right)^{3/2}}. \end{aligned}$$

積分は，$u = a^2+\rho^2$ とおくと

$$\int_0^{\infty}\frac{\rho\,d\rho}{\left(a^2+\rho^2\right)^{3/2}} = \frac{1}{2}\int_{a^2}^{\infty} u^{-3/2}\,du = \left[-u^{-1/2}\right]_{a^2}^{\infty} = \frac{1}{a}$$

となる。したがって

$$Q_{\mathrm{ind}} = -\,aq\cdot\frac{1}{a} = -q.$$

すなわち導体表面に誘起される総電荷は

$$\boxed{(\text{コ}) \;=\; -q}$$

であり，外部の点電荷 q をちょうど打ち消す量の負電荷が導体に誘起されることがわかる。